Inteligencia Artificial

ENRIQUE PELÁEZ Ph.D.

Escuela Superior Politécnica del Litoral – ESPOL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación – FIEC

Clase # 27 - PAO 2026 – I

Agenda

1. Revisión lección #4
2. Asignación de turnos para la presentación de proyectos
3. Hora de inicio de las presentaciones
4. Tiempo y formato de las presentaciones – lo que se espera
5. Materia integradora
6. Extracción de la respuesta en Resolution.

   6.1 Ejemplos sobre el Teorema de Resolución

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- El proceso de resolución implica los siguientes pasos:

1. Convertir las aserciones o axiomas en forma de cláusula.
2. Agregar la negación de lo que debe probarse (la hipótesis), en forma de cláusula, al conjunto de axiomas originales.
3. Resolver estas cláusulas, produciendo nuevas cláusulas que lógicamente provengan de las originales.
4. Producir o encontrar contradicciones, genere la cláusula vacía.
5. Extraer el resultado de las sustituciones.

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Dos métodos para la extracción de resultados en resolución

  1. Mantenga la conclusión o hipótesis original, y rastree en esta expresión, cada una de las sustituciones realizadas durante el proceso de resolución.

  2. Agregue a la negación de la hipótesis, un elemento con igual número de variables que la hipótesis, y realice un seguimiento de todas las sustituciones realizadas durante el proceso de resolución, en estas variables.

  Ejemplo:

  $$\neg \text{ objetivo (X, Y)} \vee \text{resultado (W, Z)}$$

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

✓ Ejemplo:

- Sultan, un perro, va a donde quiera que va Juan, su amo.
- Juan está en la biblioteca. ¿Dónde está sultán?

  esta_en (juan, X) $\Rightarrow$ esta_en (sultan, X)

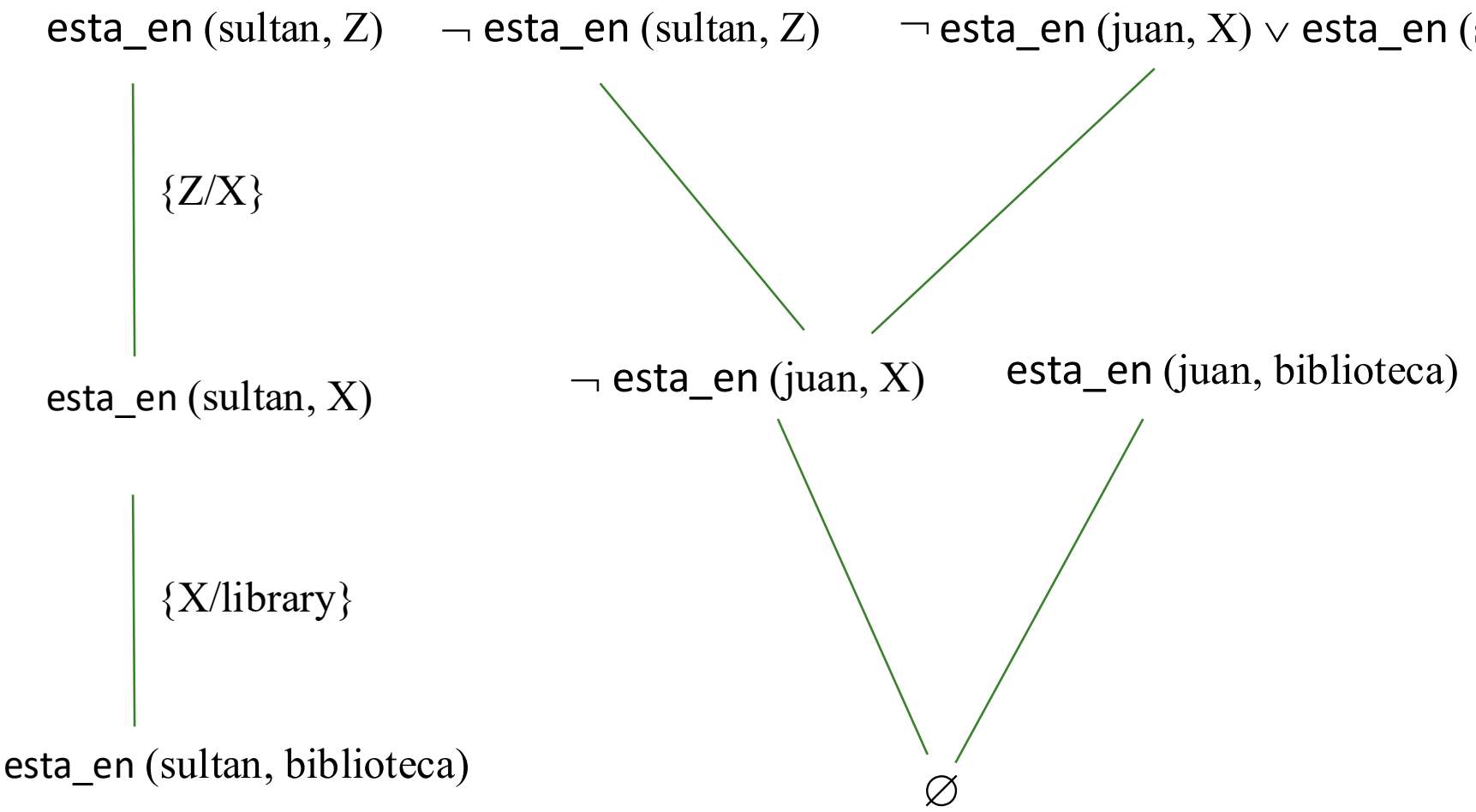
  esta_en (juan, biblioteca)

  1. $\neg$ esta_en (juan, X) $\vee$ esta_en (sultan, X)
  2. esta_en (juan, biblioteca)

- Hipótesis: **esta_en (sultan, Z)**

  3. Negar la conclusión: $\neg$ esta_en (sultan, Z)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución



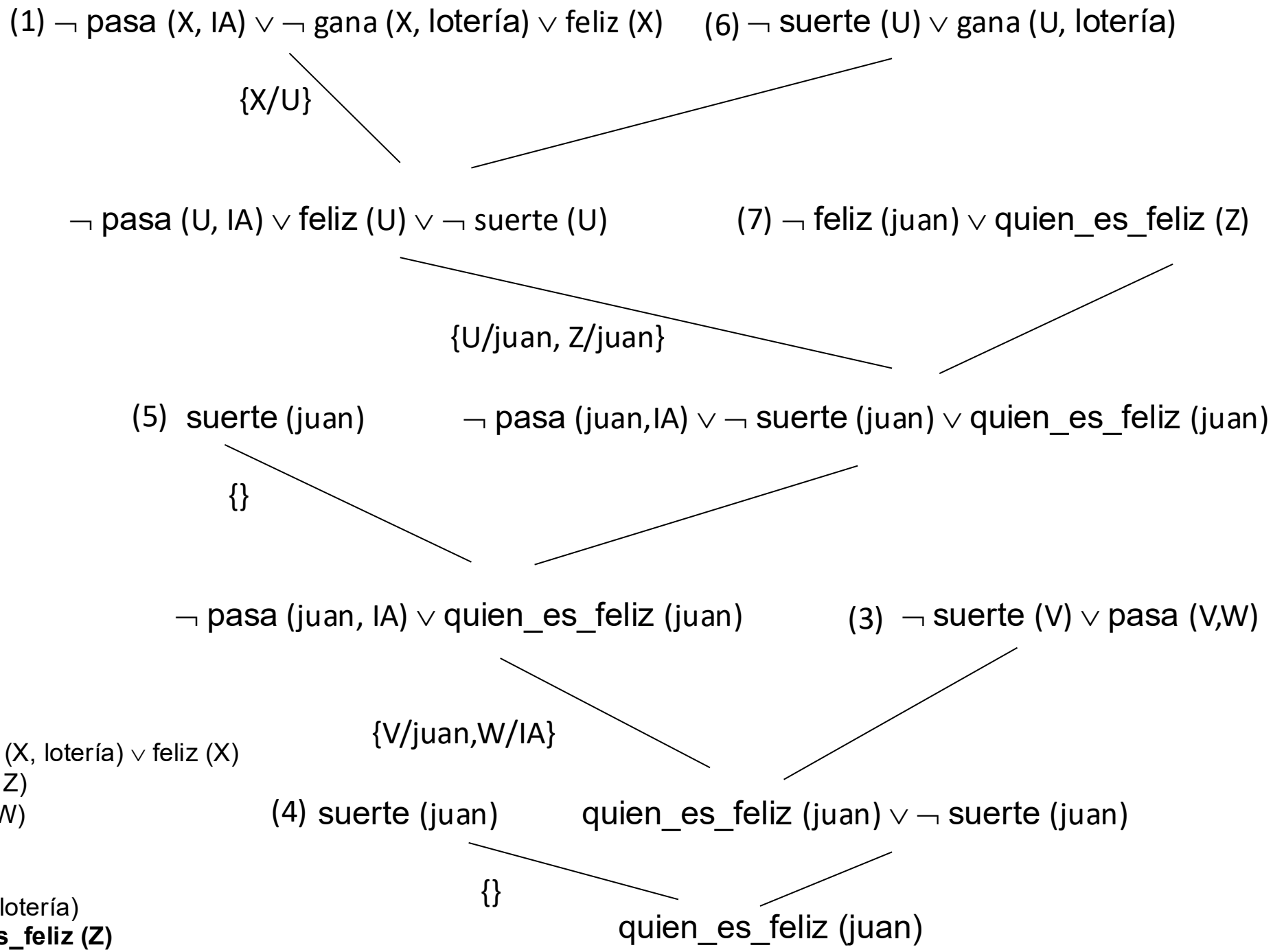
Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Cualquiera que aprueba el examen de IA y gane la lotería está feliz. Pero cualquiera que estudia o tiene suerte puede aprobar todos los exámenes. Juan no estudió pero tiene suerte. Cualquiera que tiene suerte gana la lotería. ¿Es feliz Juan?

1. $\forall X$ (pasa (X, IA) $\wedge$ gana (X, lotería) $\Rightarrow$ feliz (X))
2. $\forall X \forall Y$ (estudia (X) $\vee$ suerte (X) $\Rightarrow$ pasa (X, Y))
3. $\neg$ estudia (juan) $\wedge$ suerte (juan)
4. $\forall X$ (suerte (X) $\Rightarrow$ gana (X, lotería))
5. feliz (juan)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

1. $\neg$ pasa (X, IA) $\vee \neg$ gana (X, lotería) $\vee$ feliz (X)
2. $\neg$ estudia (Y) $\vee$ pasa (Y, Z)
3. $\neg$ suerte (V) $\vee$ pasa (V, W)
4. $\neg$ estudia (juan)
5. suerte (juan)
6. $\neg$ suerte (U) $\vee$ gana (U, lotería)
7. $\neg$ feliz (juan) $\vee$ **quien_es_feliz (Z)**



1. ¬ pasa (X, IA) ∨ ¬ gana (X, lotería) ∨ feliz (X)
2. ¬ estudia (Y) ∨ pasa (Y, Z)
3. ¬ suerte (V) ∨ pasa (V, W)
4. ¬ estudia (juan)
5. suerte (juan)
6. ¬ suerte (U) ∨ gana (U, lotería)
7. ¬ feliz (juan) ∨ **quien_es_feliz (Z)**

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

- Dadas las siguientes premisas: (a) Aplicar resolución para encontrar refutación en las premisas, y demostrar que existe un objeto verde. (b) Aplicar los 2 métodos vistos en la clase y extraiga la respuesta.

  Expresiones:

  - Si todos los objetos móviles son azules, todos los objetos no móviles son verdes.

    $(\forall x \text{ movil } (x) \Rightarrow \text{azul } (x)) \Rightarrow (\forall y \neg \text{ movil } (y) \Rightarrow \text{verde } (y))$

  - Si existe un objeto no móvil, todos los objetos móviles son azules.

    $(\exists x \neg \text{ movil } (x)) \Rightarrow (\forall y \text{ movil } (y) \Rightarrow \text{azul } (y))$

  - D es un objeto no móvil

    $\neg \text{ movil } (D)$

  - Existe un objeto verde

    $\exists x \text{ verde } (x)$

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

i. movil (A) $\vee$ movil (w) $\vee$ verde (w)

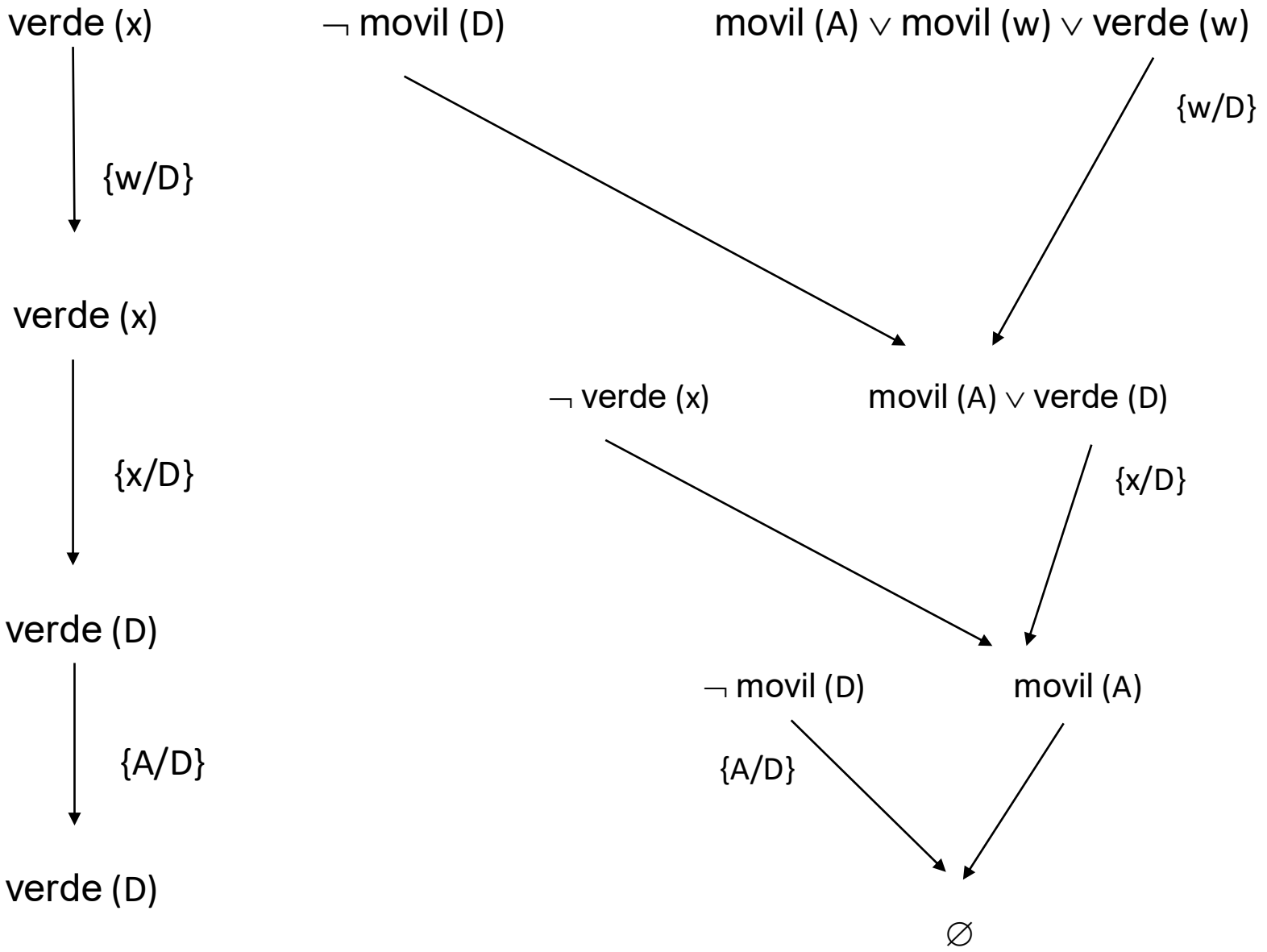
ii. $\neg$ azul (A) $\vee$ movil (y) $\vee$ verde (y)

iii. movil (s) $\vee \neg$ movil (t) $\vee$ azul (t)

iv. $\neg$ movil (D)

v. $\neg$ verde (x)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución



Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución

i. movil (A) $\vee$ movil (w) $\vee$ verde (w)

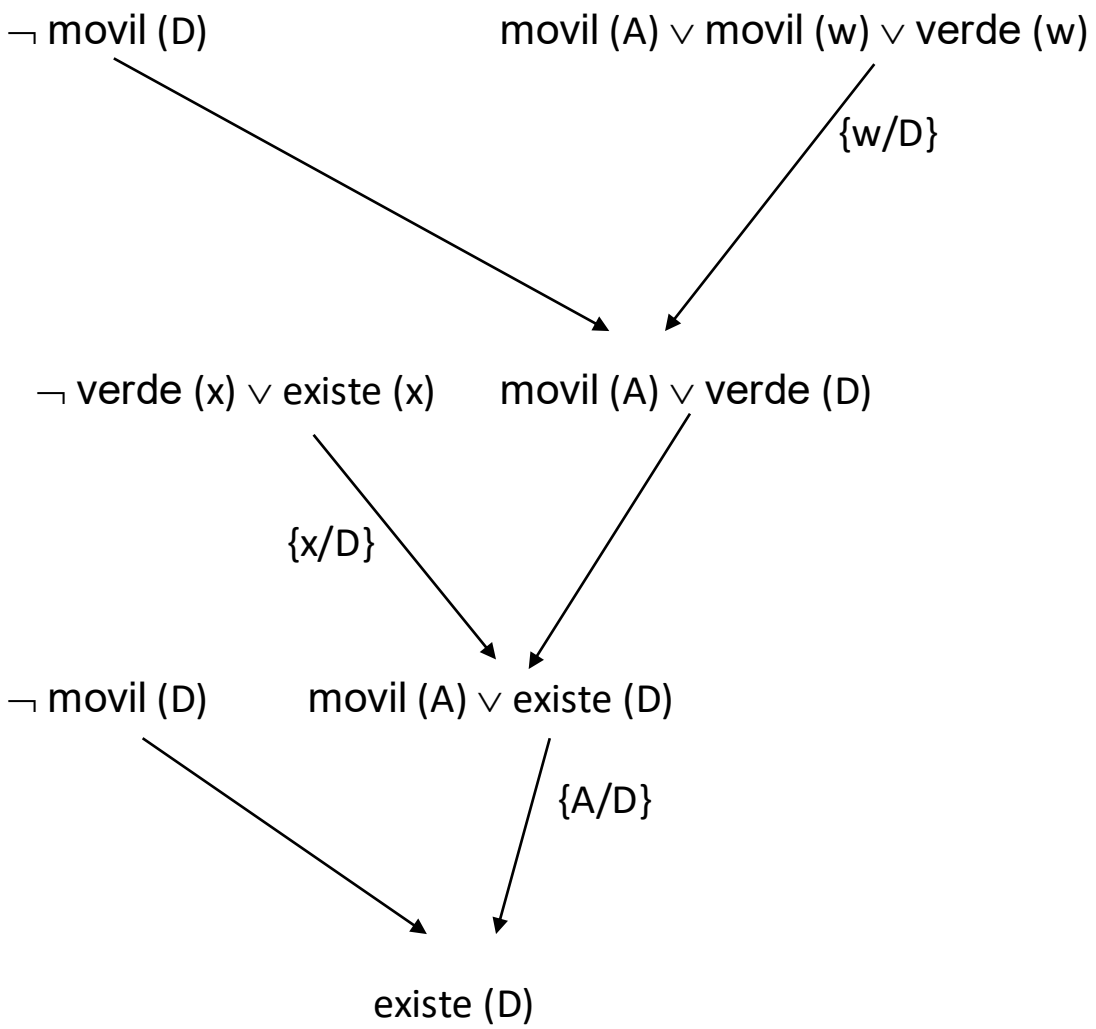
ii. $\neg$ azul (A) $\vee$ movil (y) $\vee$ verde (y)

iii. movil (s) $\vee \neg$ movil (t) $\vee$ azul (t)

iv. $\neg$ movil (D)

v. $\neg$ verde (x) $\vee$ existe (x)

Métodos de razonamiento: Teorema de Resolución



GRACIAS !!!